

TRABALHO ACADÊMICO: VARIÁVEIS ANALÍTICAS E SENSORES ESPECIAIS (TP06)

1. Resumo Técnico: Nível II, Gases e pH

O material TP06 estende a instrumentação para variáveis de composição química e medições de nível sem contato físico.

1.1 Tecnologias de Nível de Alta Performance

- **Radar de Ondas Eletromagnéticas:** Opera por emissão de pulsos na faixa de micro-ondas (GHz). O radar de **Onda Guiada (TDR)** é ideal para produtos com baixa constante dielétrica e alta formação de vapor. Já o radar de **Onda Livre (FMCW)** permite medições a grandes distâncias e sem contato, sendo o padrão para silos de mineração e tanques de químicos corrosivos.
- **Sensores Ultrassônicos:** Utilizam o tempo de voo (ToF) de ondas acústicas. O texto enfatiza que a velocidade do som é sensível à densidade e temperatura do ar, o que exige algoritmos de compensação interna para evitar erros em ambientes externos ou tanques aquecidos.
- **Células de Carga (Pesagem):** Funcionam por deformação mecânica de um metal (strain gauge), convertida em variação de resistência (Ponte de Wheatstone). É o método mais confiável para medir inventário em silos de sólidos onde a superfície não é plana.

1.2 Instrumentação Química e Analítica

- **Medição de pH e Potencial de Oxirredução (ORP):** O pH é determinado pela atividade dos íons H^+ através de uma membrana de vidro seletiva. A medição segue a **Equação de Nernst**: $E = E_0 - (RT/nF)\ln(Q)$. O material destaca que a temperatura é a variável que mais afeta o pH, exigindo compensação automática (ATC).
- **Sensores de Gás (Eletroquímicos e Catalíticos):** Utilizados para detecção de gases explosivos (LEL) ou tóxicos (ppm). O princípio baseia-se na oxidação ou redução do gás alvo em uma célula eletrolítica, gerando uma corrente proporcional à concentração.

2. Pesquisa Complementar: Sensores Fotônicos e Semicondutores

2.1 Espectroscopia TDLAS (Laser Sintonizável)

Diferente dos sensores químicos que sofrem "envenenamento" e desgaste, a tecnologia TDLAS utiliza um laser que varre as linhas de absorção molecular. Isso permite medir a concentração de gases como CO, O₂ e NH₃ em tempo real, diretamente na chaminé (in-situ), sem necessidade de coleta de amostras ou resfriamento do gás.

2.2 pH em Estado Sólido (ISFET)

A pesquisa aborda o fim da fragilidade do vidro na instrumentação analítica com o uso de

transistores ISFET. Estes chips de silício medem a concentração iônica diretamente na porta do transistor, permitindo miniaturização e uso em linhas de envase de bebidas, onde a quebra de um sensor de vidro tradicional causaria o descarte de todo um lote de produção.

3. Referências Bibliográficas

1. THOMAZINI, Daniel; ALBUQUERQUE, P. U. B. **Sensores industriais: fundamentos e aplicações**. São Paulo: Érica, 2011.
2. LIPTAK, Bela G. **Instrument Engineers' Handbook, Vol. 1: Process Measurement and Analysis**. CRC Press, 2003.
3. WEBSTER, John G. **Measurement, Instrumentation, and Sensors Handbook**. CRC Press, 2014.